ET72F – ELETRICIDADE E MAGNETISMO

CAMPO ELÉTRICO

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Câmpus Curitiba.
Curso de Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação
Departamento de Eletrotécnica
Prof. Hebert Douglas Pereira

CC BY NC SA

CONTEÚDO

1. Campo elétrico
2. Linhas de campo elétrico
3. Dipolo elétrico
4. Distribuições continuas de carga

COMO FUNCIONA?

EXERCÍCIO 1

Exercício 1

Serway - P1.33: Uma pequena bola plástica, de 2,00 g, é suspensa por uma corda com 20,0 cm de comprimento em um campo elétrico uniforme, como mostra a Figura 1. Se a bola estiver em equilíbrio quando a corda faz um angulo de 15,0° com a vertical, qual é a carga liquida na bola?

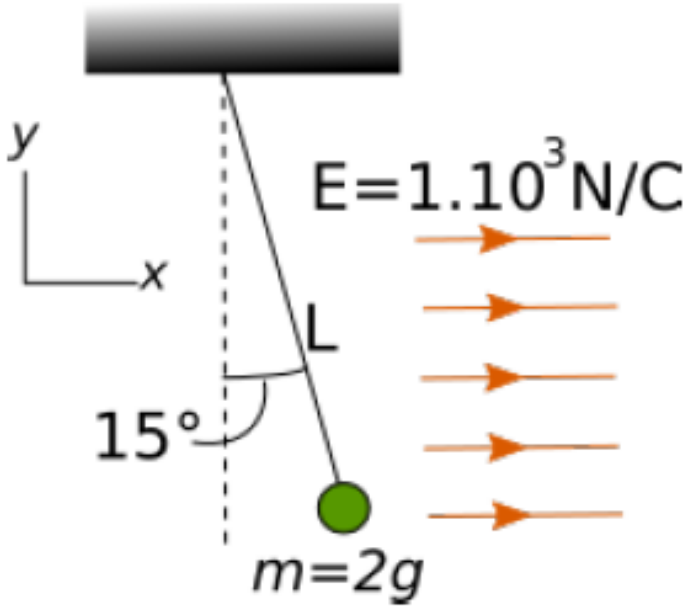
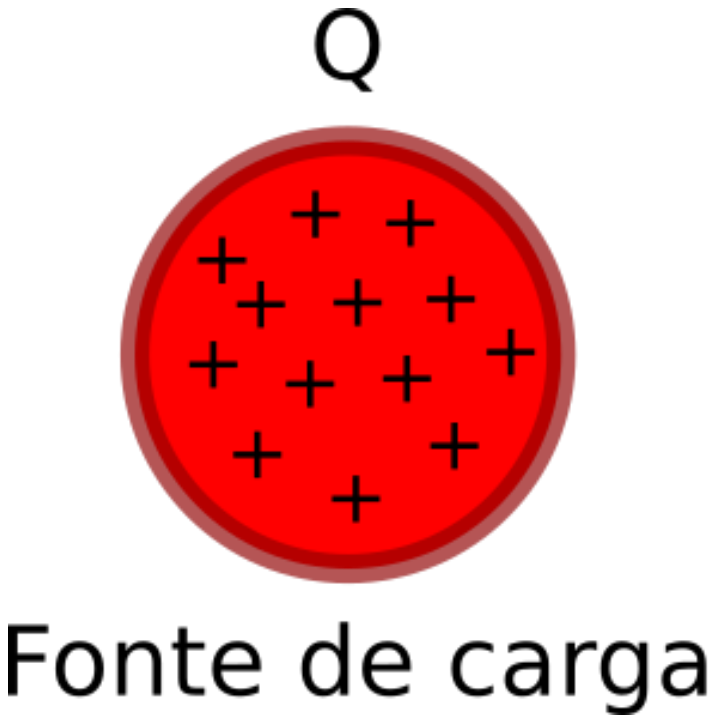


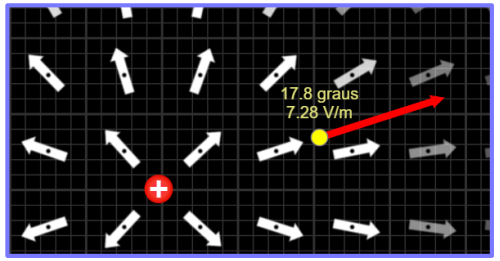
Figura 1: Exercício pendulo

CAMPO ELÉTRICO

Corpos carregados criam **campos de força elétrica** ao redor dele.

Por exemplo, um Campo elétrico é criado no ponto P por ação da fonte de carga

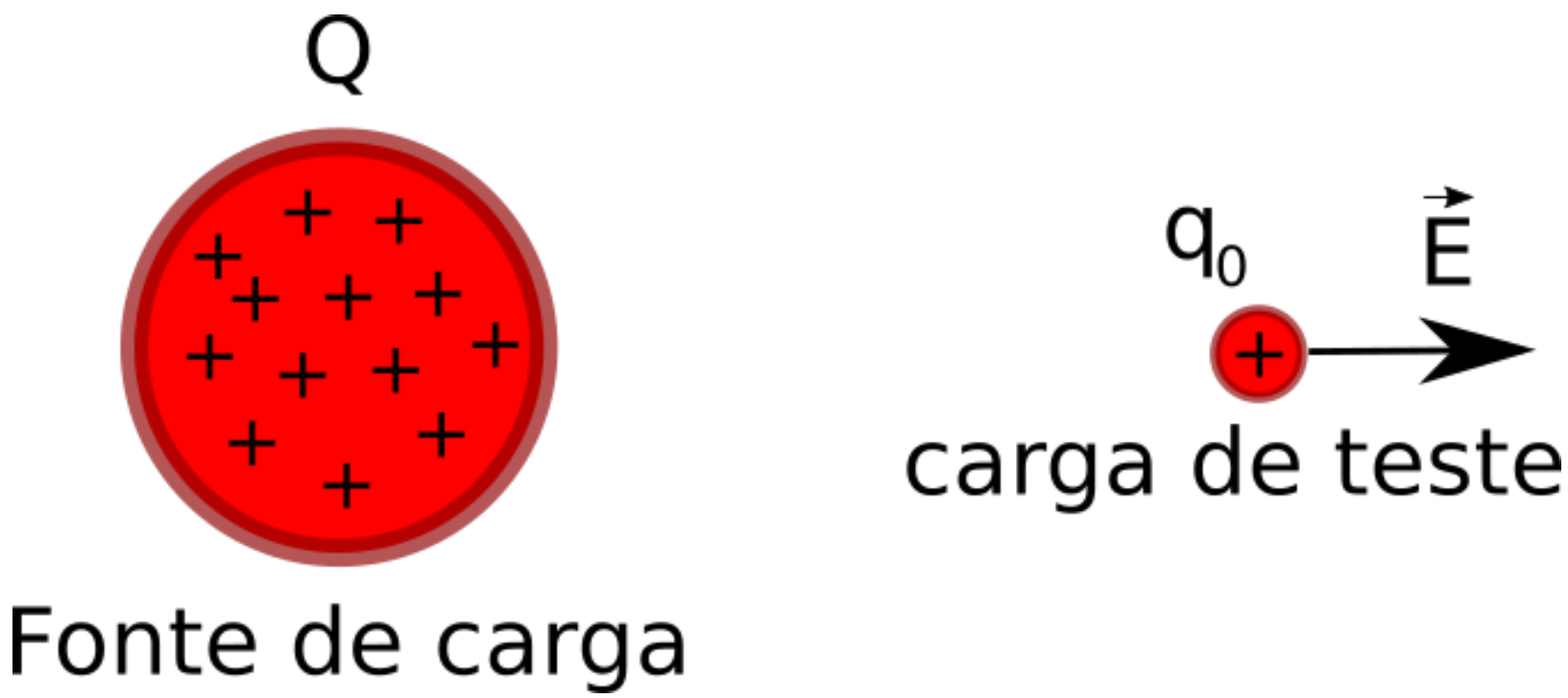




CAMPO ELÉTRICO

Corpos carregados criam **campos de força elétrica** ao redor dele.

Por exemplo, um Campo elétrico é criado no ponto P por ação da fonte de carga



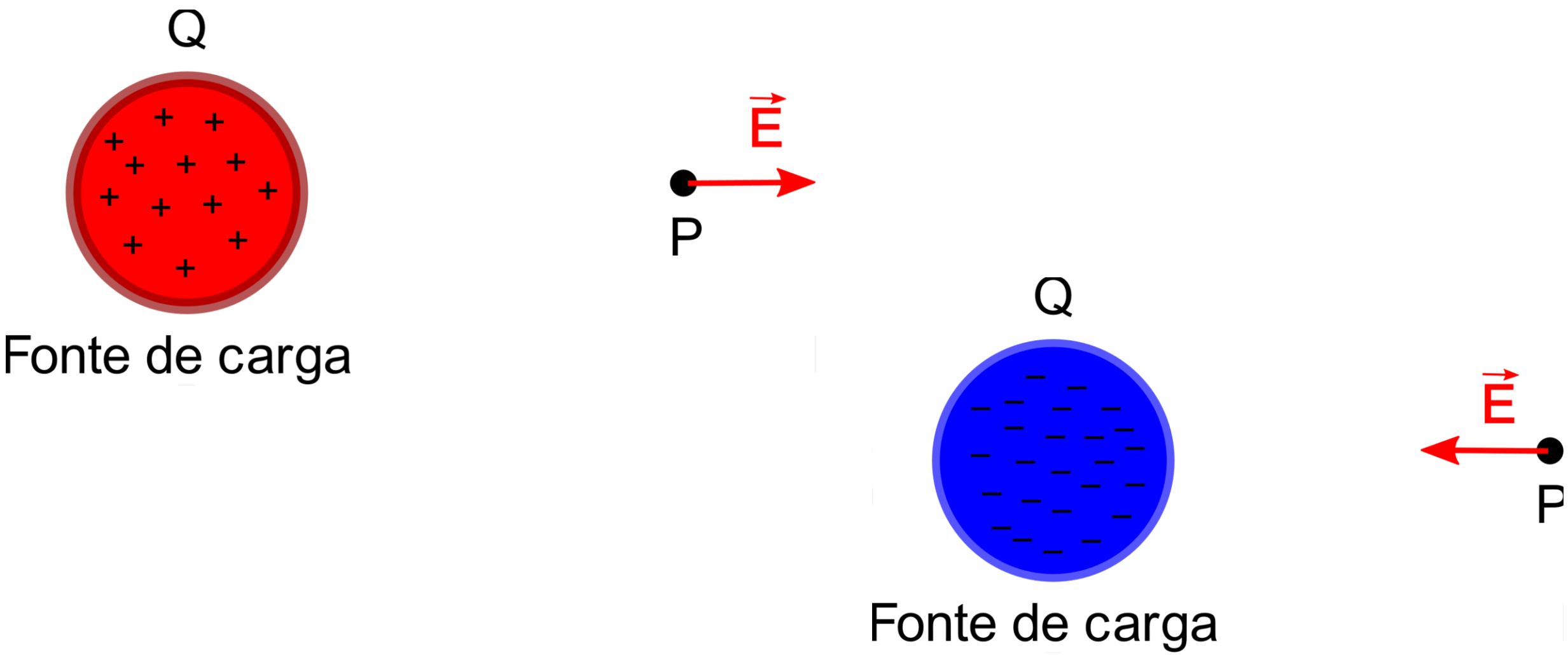
CAMPO ELÉTRICO

Campo elétrico é força elétrica por unidade de carga

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

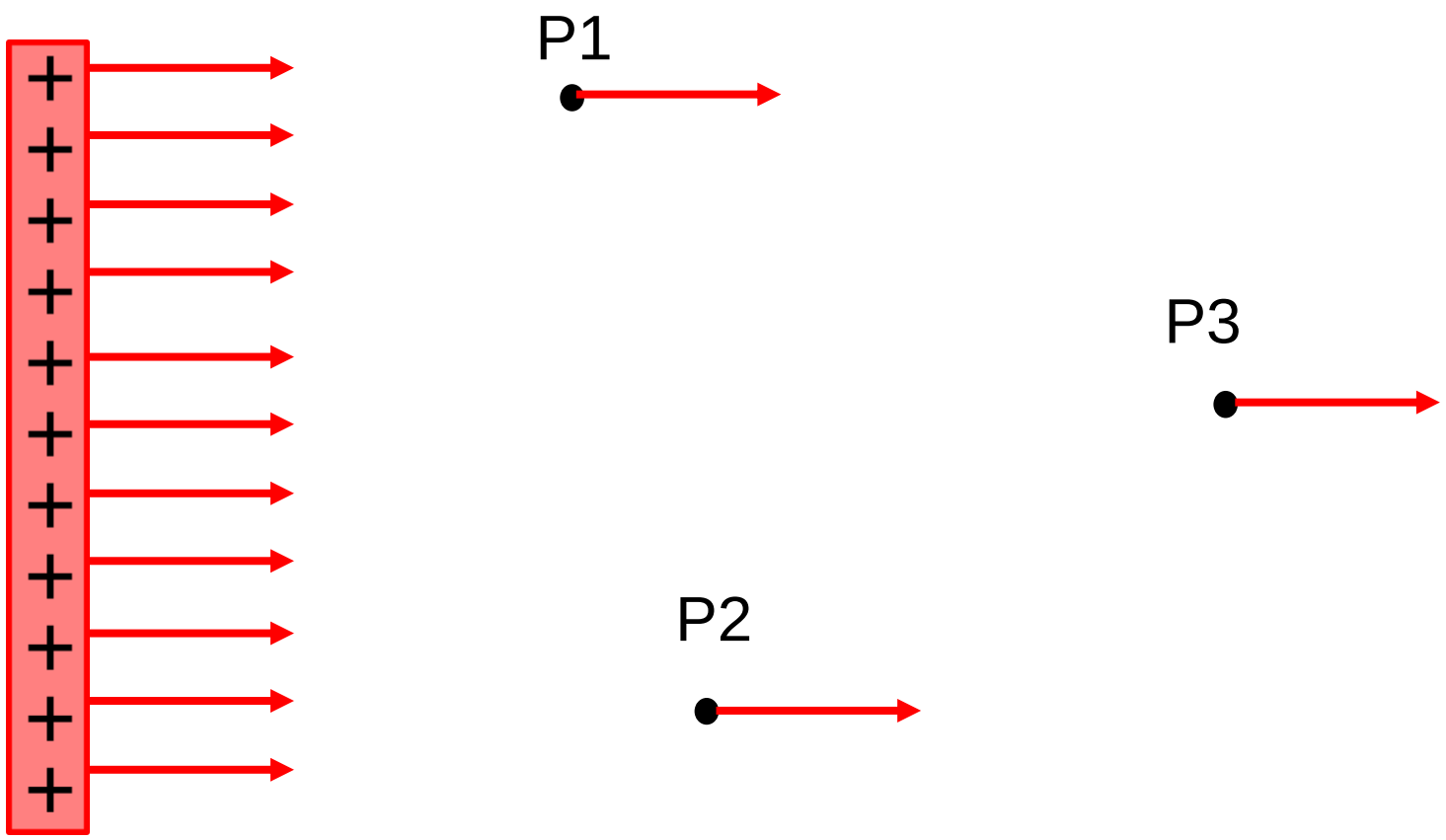
- É uma grandeza vectorial
- As unidades do SI são N/C = V/m

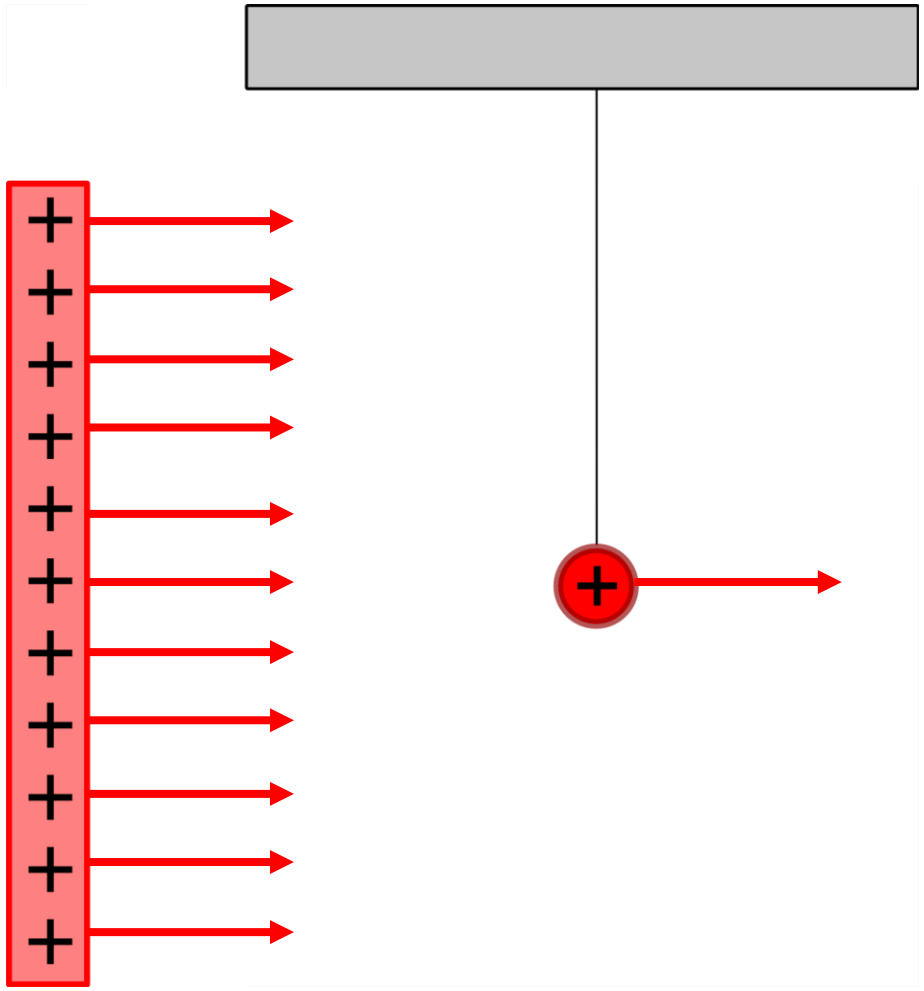
Como é o campo elétrico de uma carga negativa?

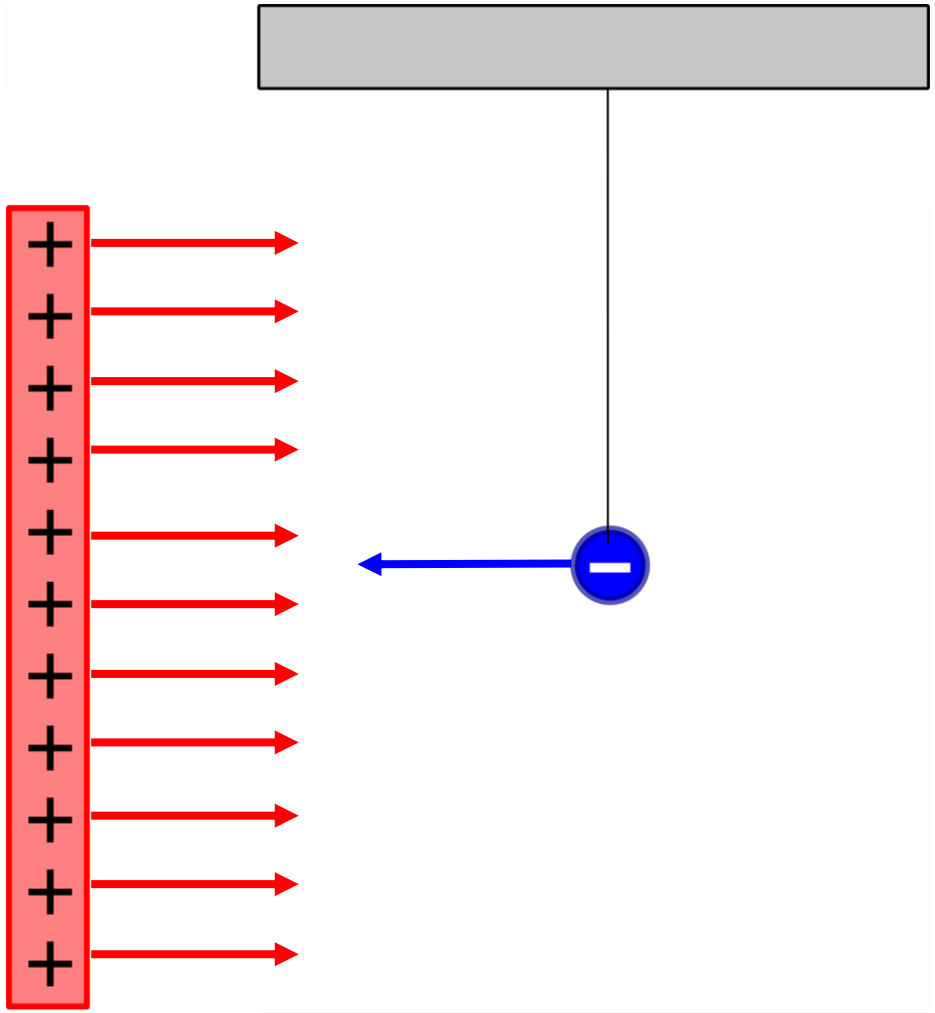

Q
Fonte de carga
$\vec{E}$
P
Q
Fonte de carga
$\vec{E}$
P

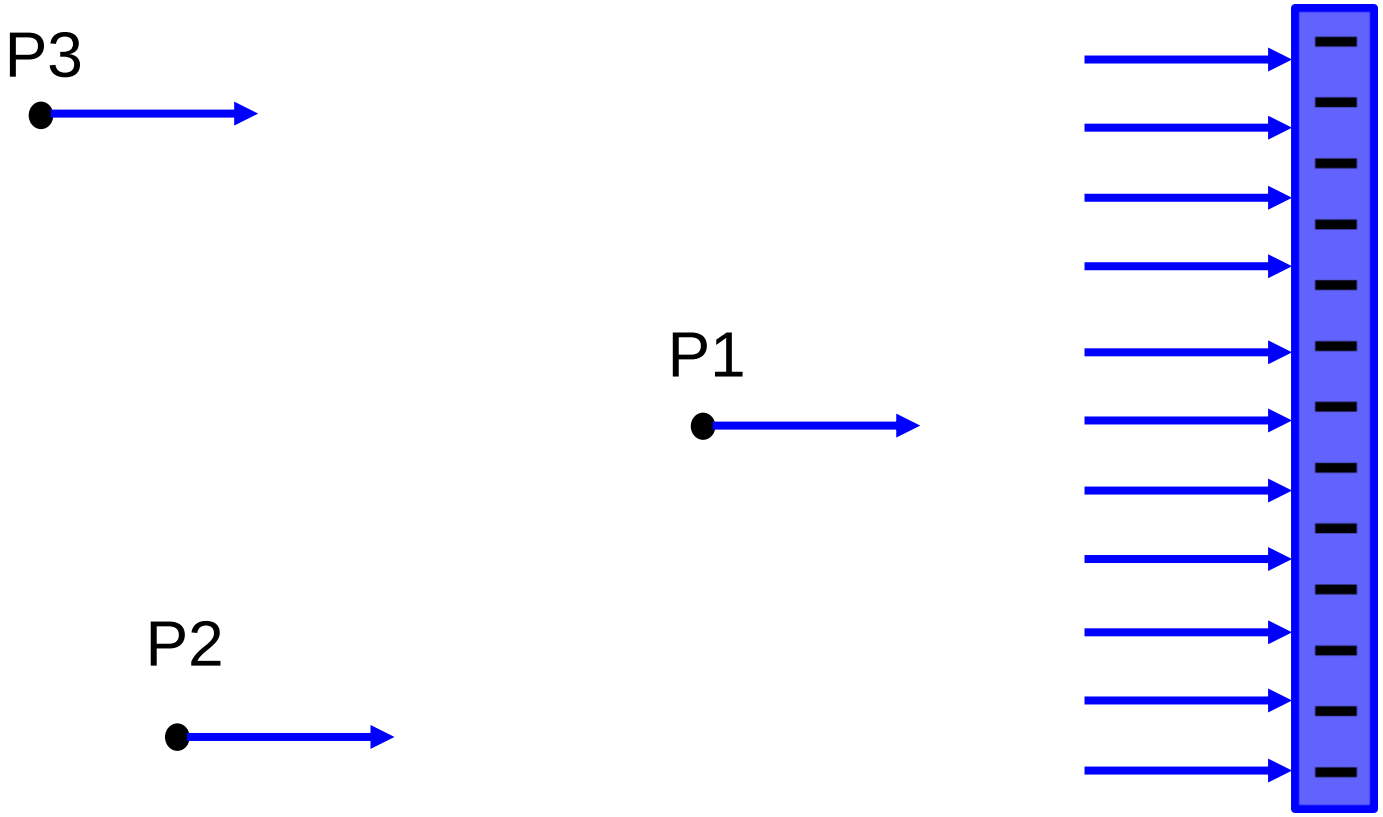
CAMPO ELÉTRICO

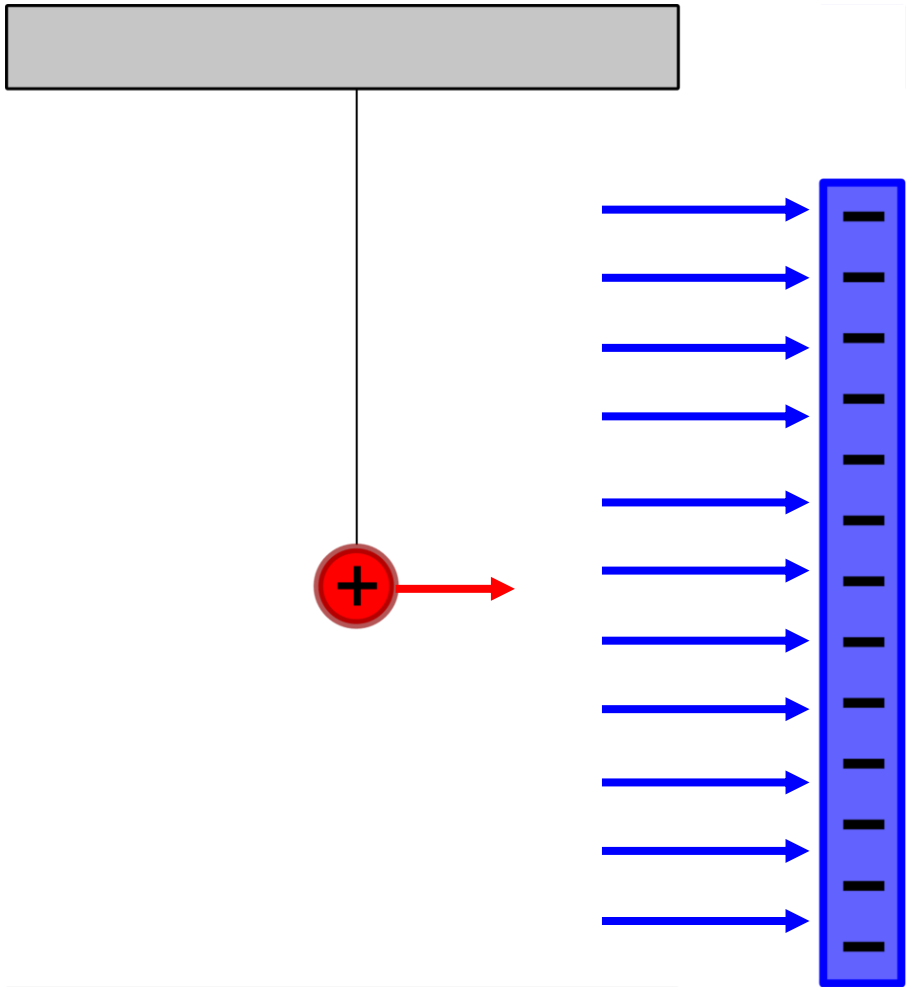
- Analogamente, a força exercida por campo elétrico sobre uma carga é $\overrightarrow{F_0} = q_0\vec{E}$
  - *carga positiva experimenta uma* ***força no mesmo sentido do campo elétrico***
  - *carga negativa experimenta a* ***força elétrica em sentido oposto ao sentido do campo elétrico***

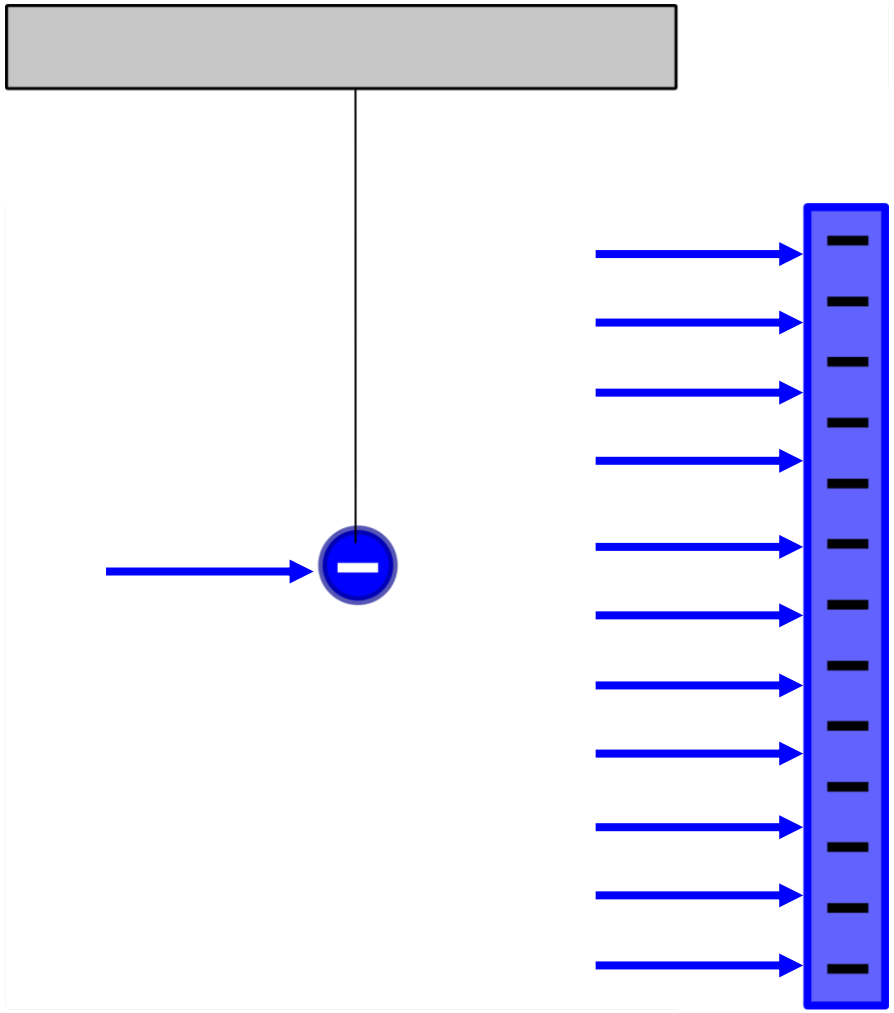

P1
P3
P2

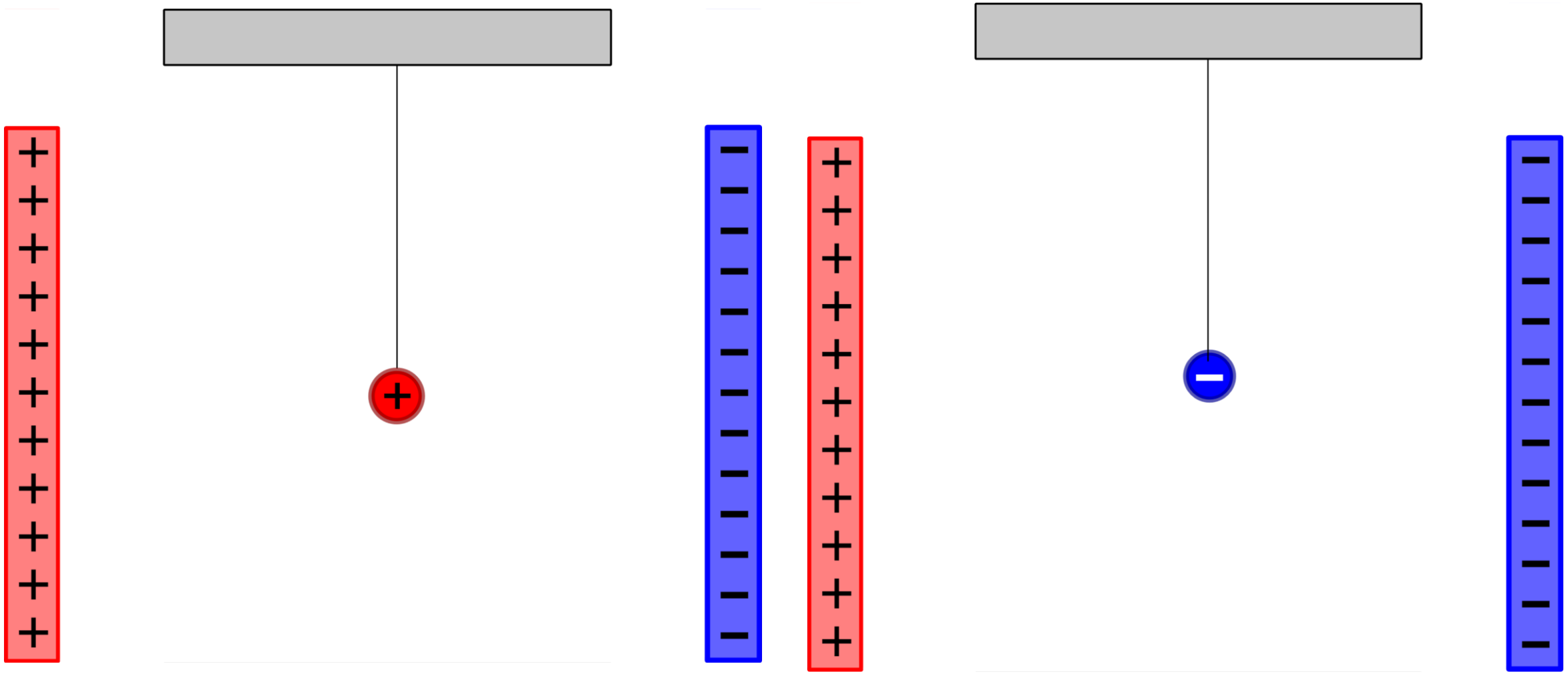





P3
P1
P2







EXERCÍCIO 1

Exercício 1

Serway - P1.33: Uma pequena bola plástica, de 2,00 g, é suspensa por uma corda com 20,0 cm de comprimento em um campo elétrico uniforme, como mostra a Figura 1. Se a bola estiver em equilíbrio quando a corda faz um angulo de 15,0° com a vertical, qual é a carga liquida na bola?

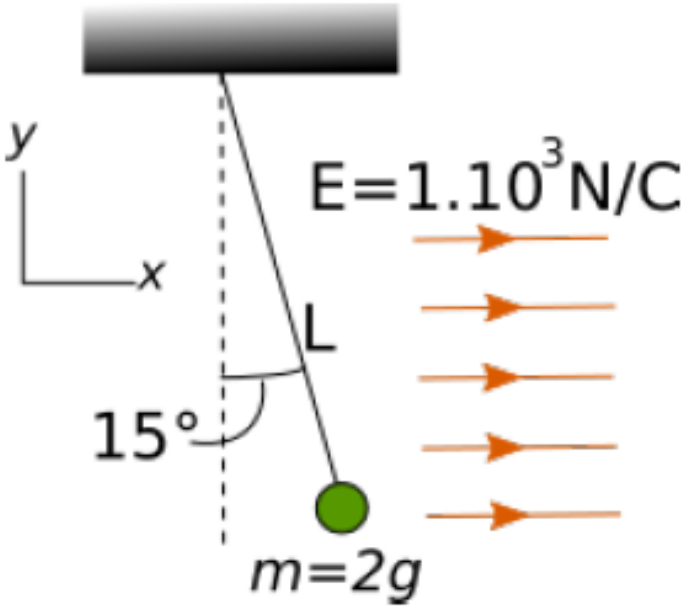
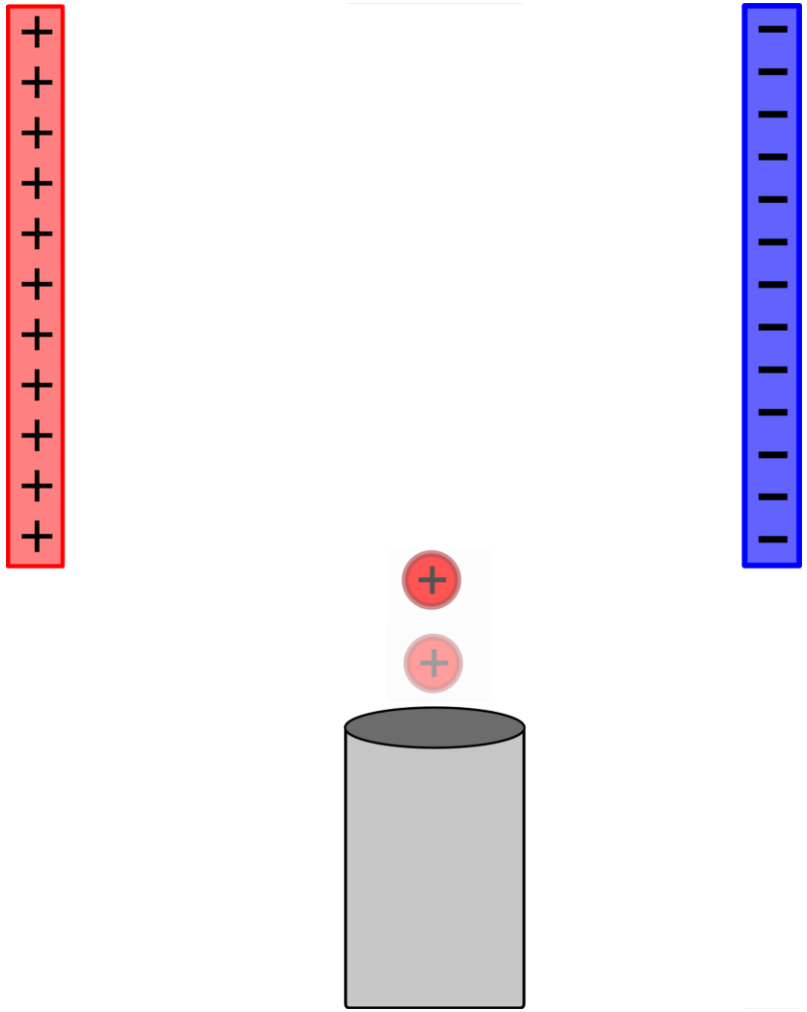
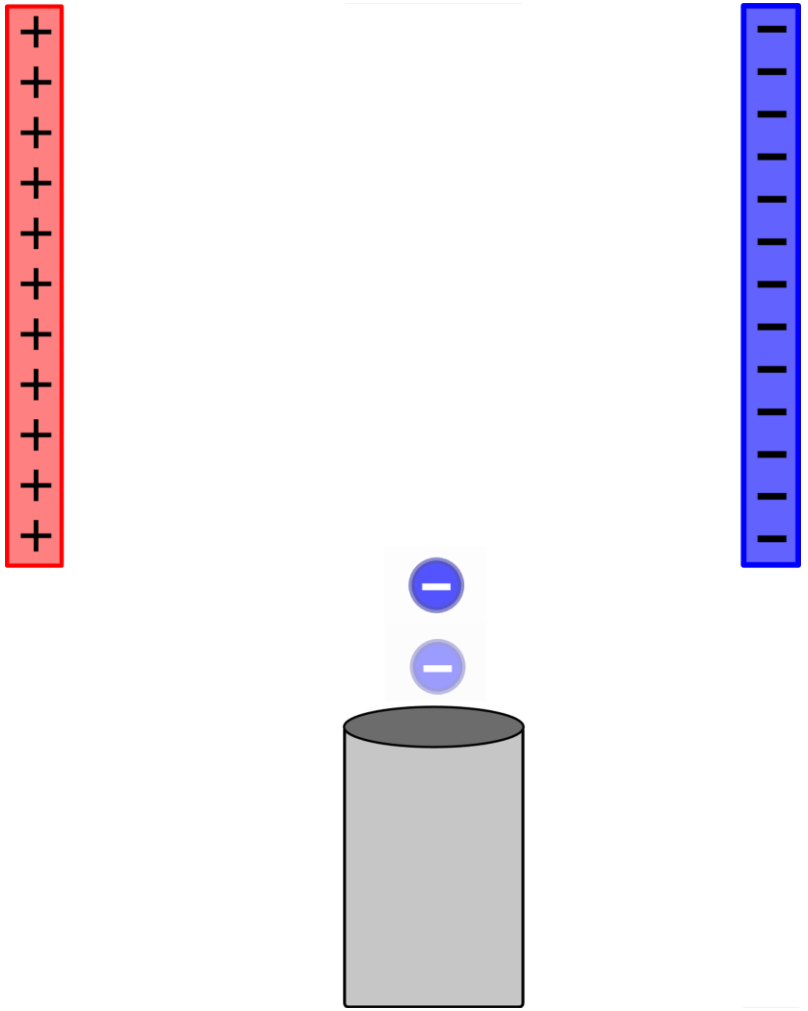


Figura 1: Exercício pendulo





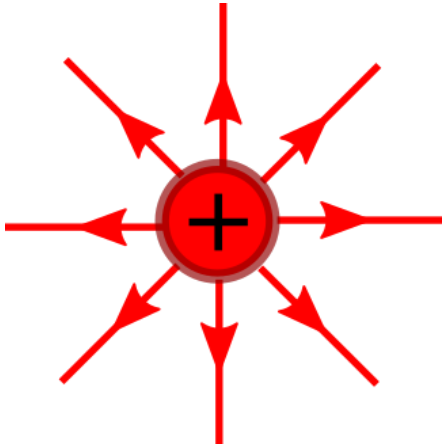
EXERCÍCIO 3

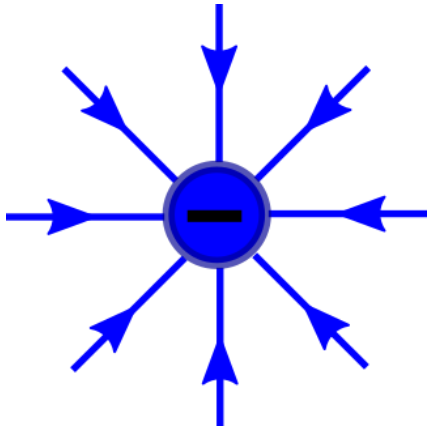
Exercício 3

Serway - P1.56: Duas placas de metal horizontais, cada uma com 10,0 cm quadrados, estão alinhadas com um espaçamento de 1,00 cm uma acima da outra. Ambas recebem cargas de mesmo módulo e sinais opostos, de modo que um campo elétrico uniforme descendente de $2,00.10^3 N/C$ é estabelecido na região entre elas. Uma partícula com massa $2,00.10^{-16} kg$ e carga positiva de $1,00.10^{-6} C$ sai do centro da placa negativa inferior com uma velocidade escalar inicial de $1,00.10^5 m/s$ a um ângulo de $37,0^o$ acima da horizontal. (a) Descreva a trajetória da partícula. (b) Qual placa a partícula atinge? (c) Em que ponto, em relação ao ponto de partida, a placa é atingida?

LINHAS DE CAMPO ELÉTRICO

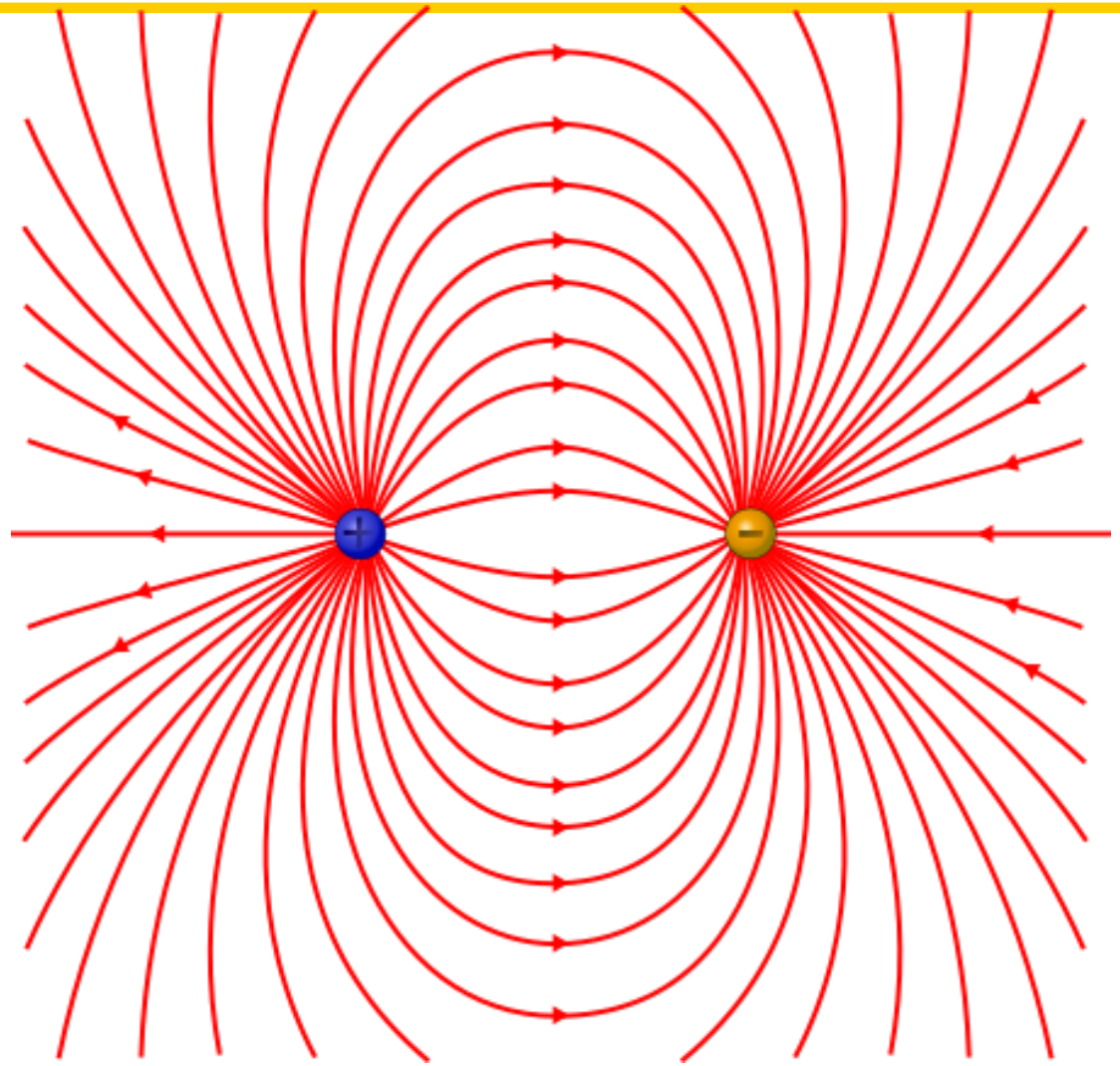
- Linhas de campo elétrico:
  - Representam o campo em diversas posições
  - são tangente ao campo elétrico em um ponto
  - A quantidade de linhas por unidade de área é proporcional à intensidade de campo elétrico
  - Nunca se cruzam
  - Saem de cargas positivas e entram em cargas negativas
  - Existe um número infinito de linhas de campo elétrico,
    - Para permitir a visualização somente algumas são desenhadas





DIPOLO ELÉTRICO

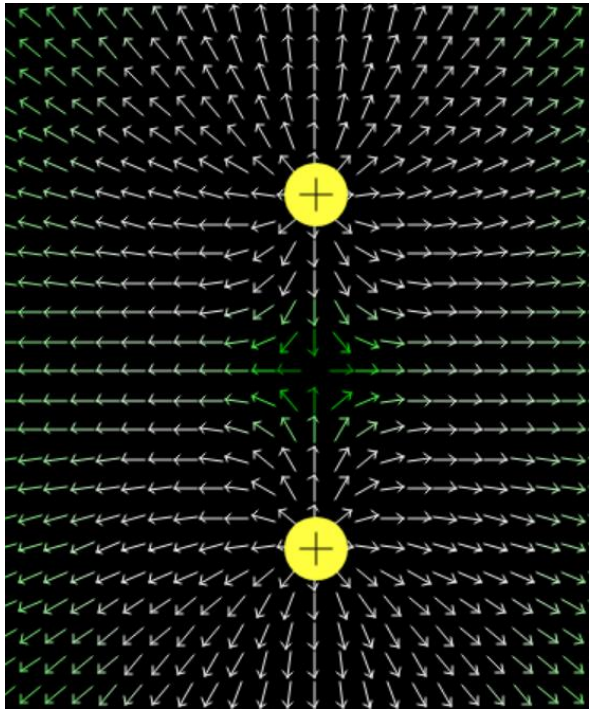
É o conjunto entre duas cargas elétricas com o mesmo módulo de carga, mas opostas!



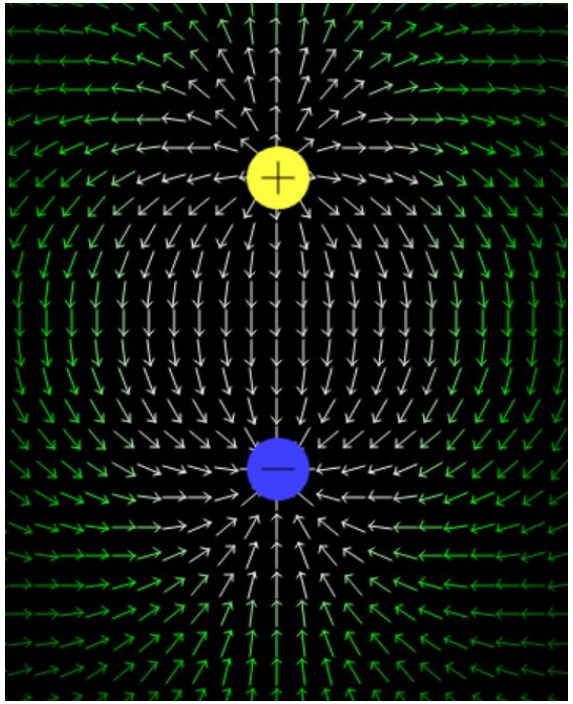
Linhas de campo elétrico em um dipolo

LINHAS DE CAMPO ELÉTRICO

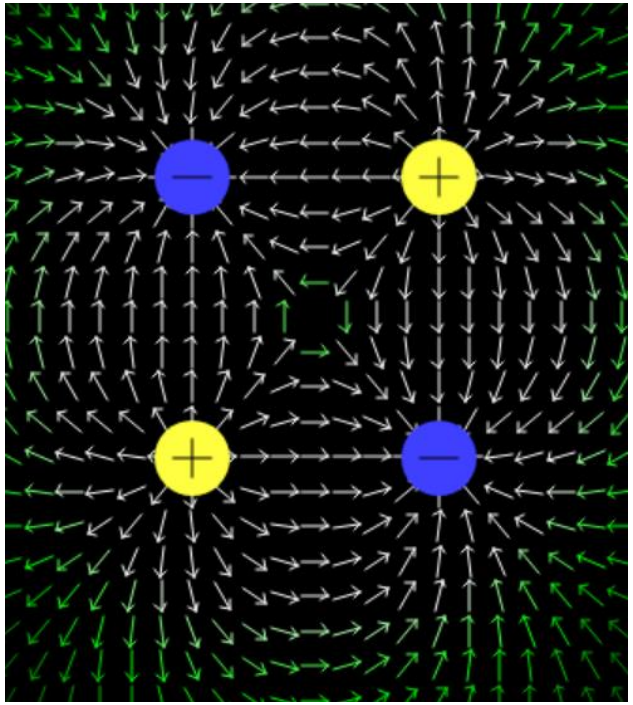
Analise o campo elétrico (as tangentes das linhas de campo) de algumas distribuições. Encontrou pontos no espaço onde os campos se cancelam deixando pontos com campo elétrico nulo?



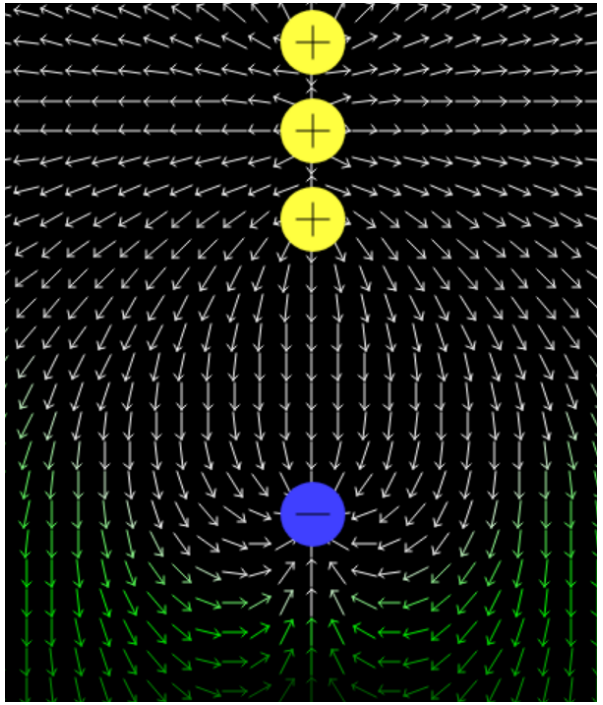
Duas cargas positivas



Duas cargas opostas (chamado **dipolo**)



Quadripolo de cargas



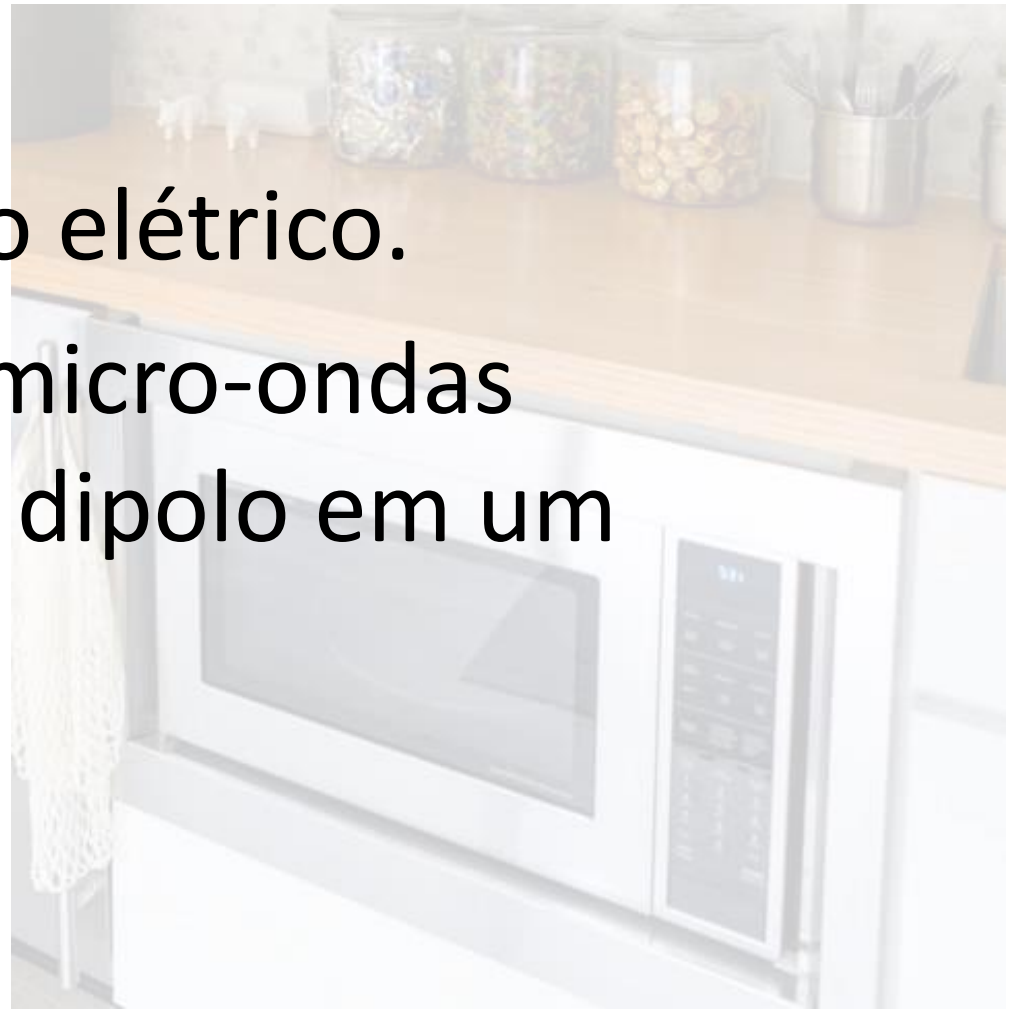
Linhas com quantidade de cargas desiguais

Pode consultar outras configurações de carga aqui

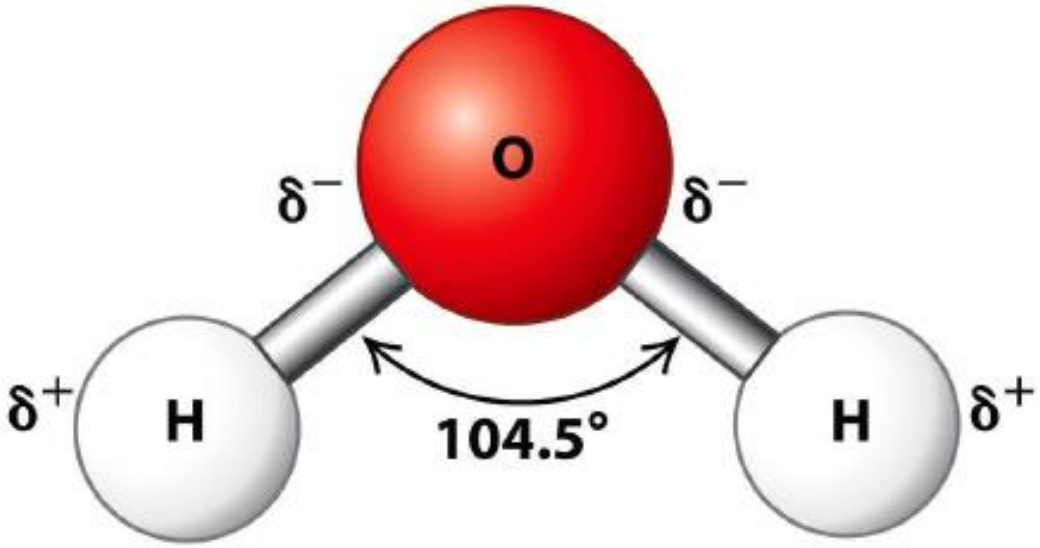
Imagens extraídas da simulação realizada por Falstad em www.falstad.com

DIPOLO ELÉTRICO

- A molécula de agua é um dipolo elétrico.
- Para entender como um forno micro-ondas funciona, devemos analisar um dipolo em um campo elétrico.



DIPOLO ELÉTRICO



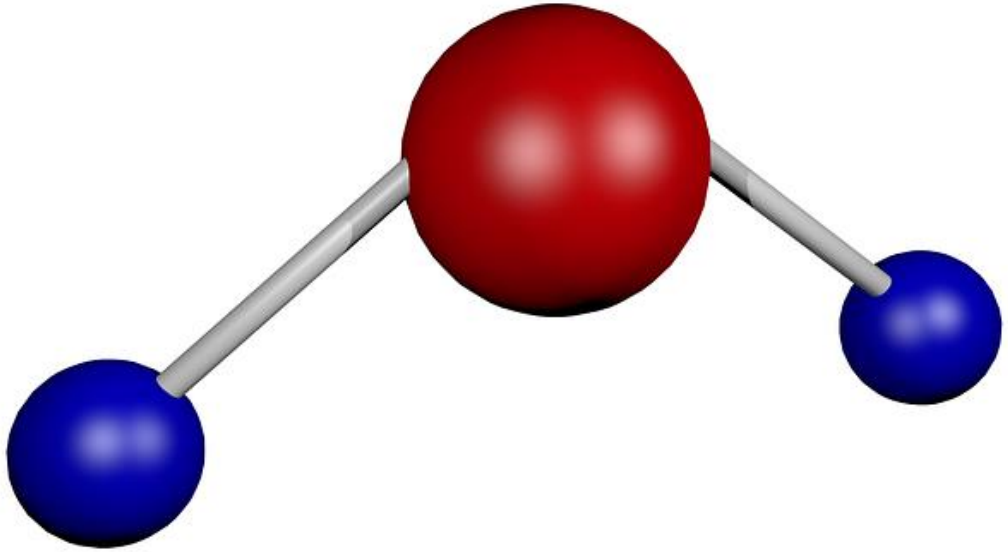
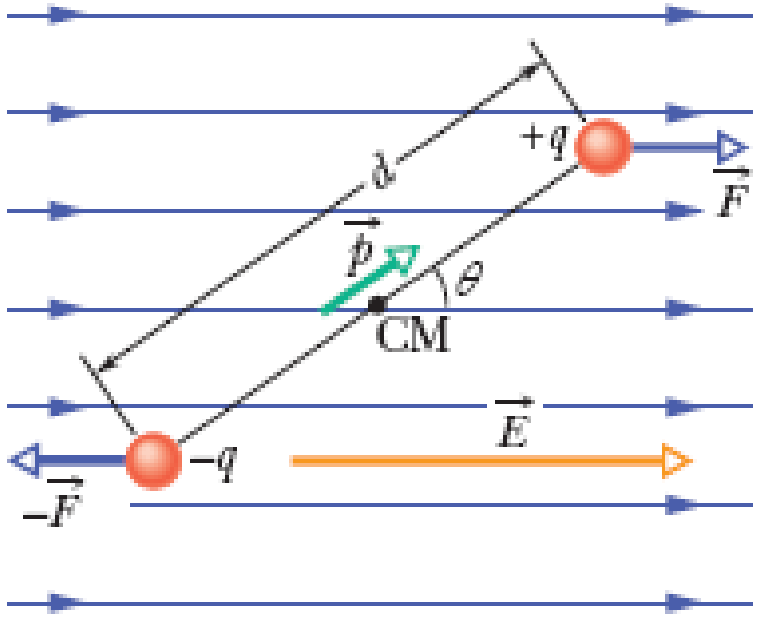
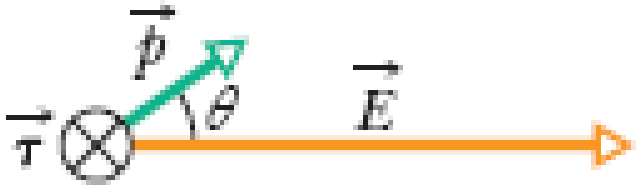


Imagem de Colin Behrens por Pixabay





$$\tau = pEsen\theta$$

O dipolo tende a alinhar o dipolo com o Campo Elétrico

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$$

DEMO 1 – DIPOLO ELÉTRICO

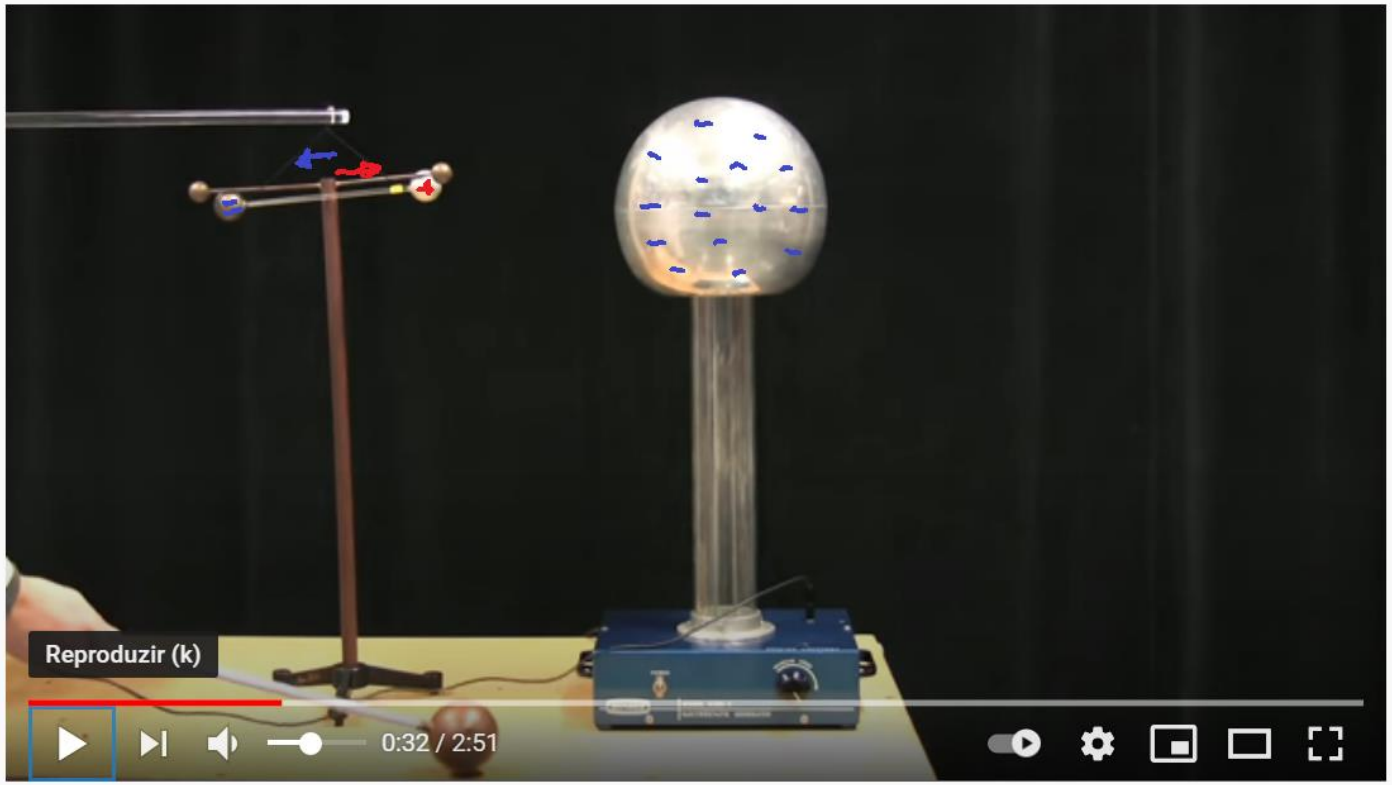


Imagem do video do [MIT Physics Demo -- Inducing Dipoles with a Van de Graaff Generator]

1. O gerador de Van de Graff é carregado negativamente quando ligado
2. As duas esferas são interconectadas com uma barra metálica
3. As cargas positivas são atraídas pelo gerador e as negativas repelidas, estas cargas se movimentam através da barra metálica
4. Quando se retira a barra metálica, as duas esferas ficam carregadas com a mesma quantidade de carga mas de sinal oposto
5. As cargas não podem se deslocar entre as esferas, pois a haste que une as mesmas é isolante

DEMO 2 – LINHAS DE CAMPO ELÉTRICO

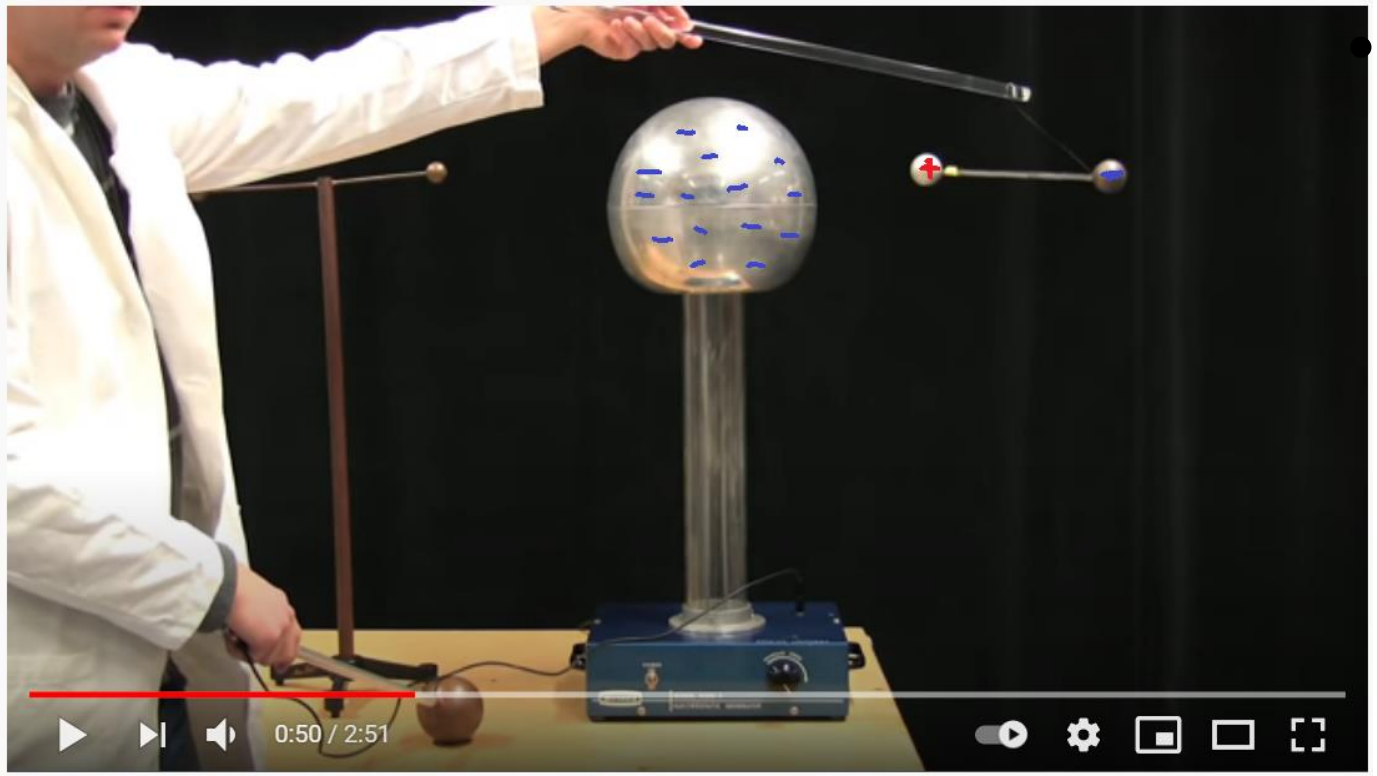
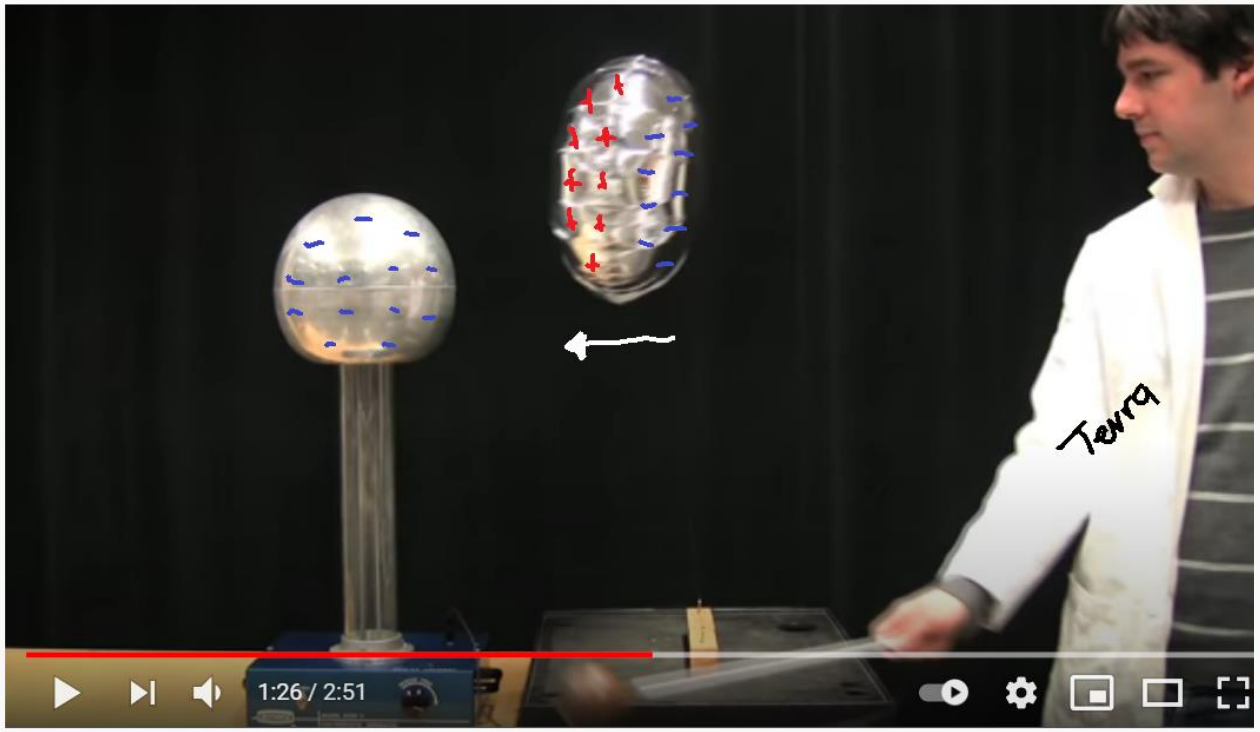


Imagem do video do [MIT Physics Demo -- Inducing Dipoles with a Van de Graaff Generator]

- Quando o dipolo é movimentado ao redor do gerador de Van de Graaf, o dipolo se alinha com o campo elétrico criado pelo gerador
  - A esfera carregada positivamente é atraída pelo gerador
  - A esfera carregada negativamente é afastada pelo gerador

DEMO 3 – CARGA EM UM CAMPO ELÉTRICO E TERRA

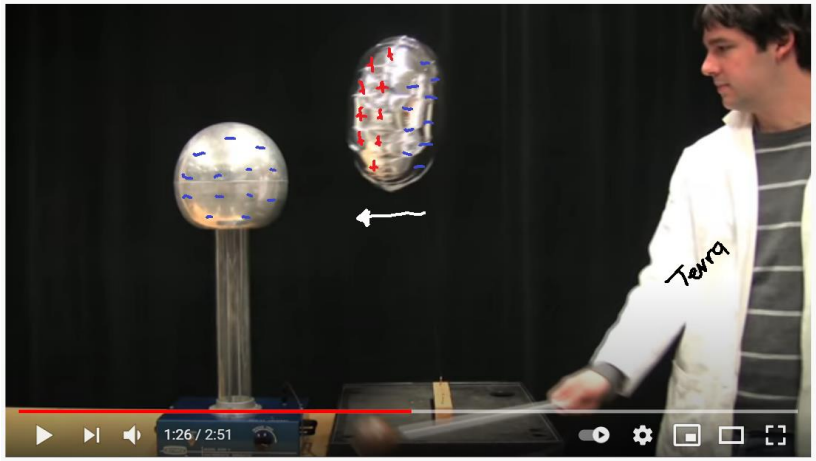


Imagens do video do MIT Physics Demo -- Inducing Dipoles with a Van de Graaff Generator

DEMO 3 – CARGA EM UM CAMPO ELÉTRICO E TERRA

Imagens do video do MIT Physics Demo -- Inducing Dipoles with a Van de Graaff Generator

DEMO 3 – CARGA EM UM CAMPO ELÉTRICO E TERRA



Imagens do video do MIT Physics Demo -- Inducing Dipoles with a Van de Graaff Generator

1. Quando o gerador é ligado, carga positiva é induzida do lado esquerdo do balão e carga negativa do lado esquerdo
2. O balão experimenta uma força de atração devida ao campo elétrico criado pelo gerador
3. Quando o balão encosta no gerador a carga negativa é transferida do gerador para o balão, fazendo que agora experimento uma força de repulsão e se movimente à direita
4. Quando encosta na pessoa (que funciona como terra), o balão é descarregado (perde a carga na terra) e volta a ser atraído pelo gerador e volta no primeiro estado

DEMO 4

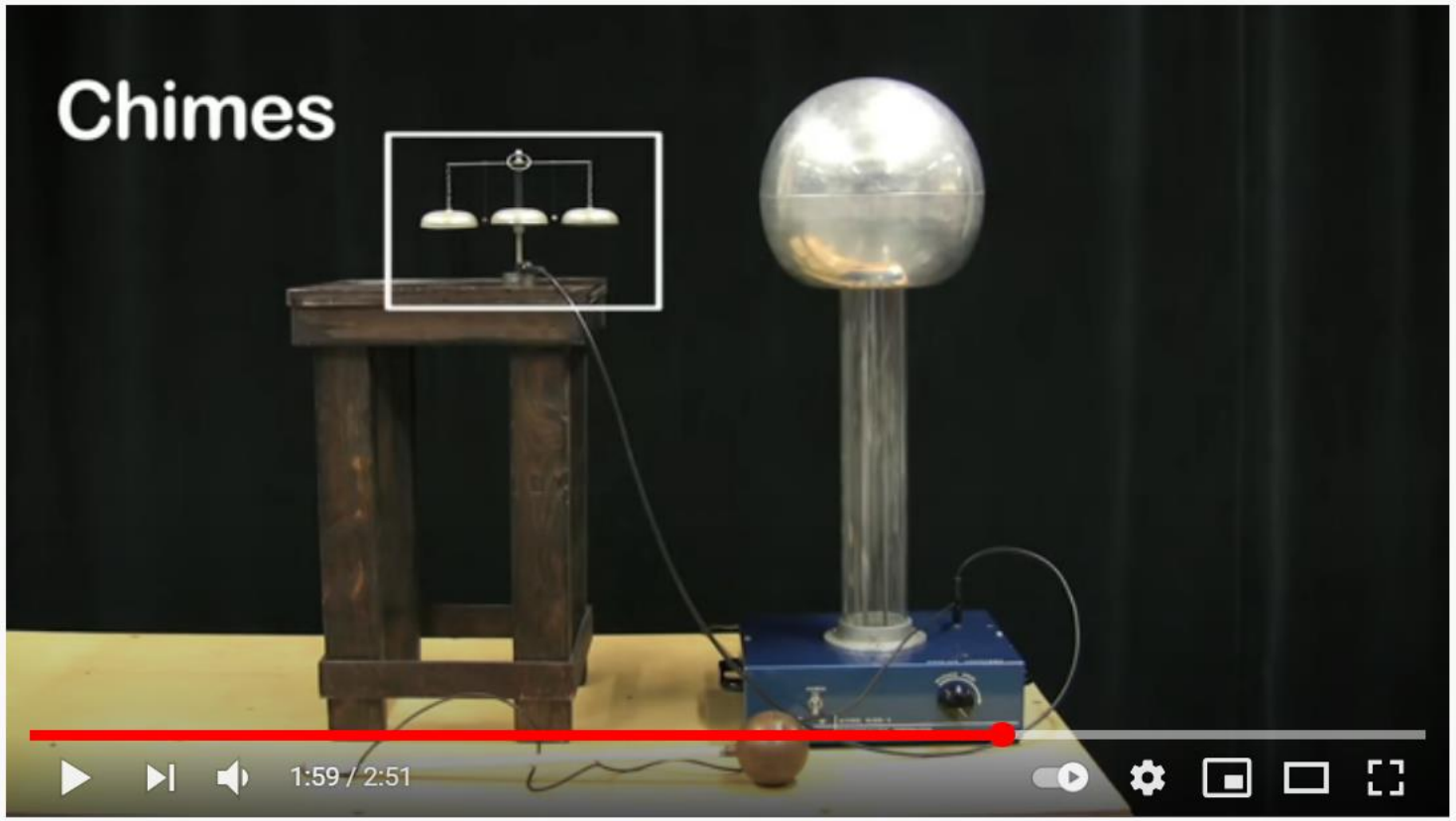


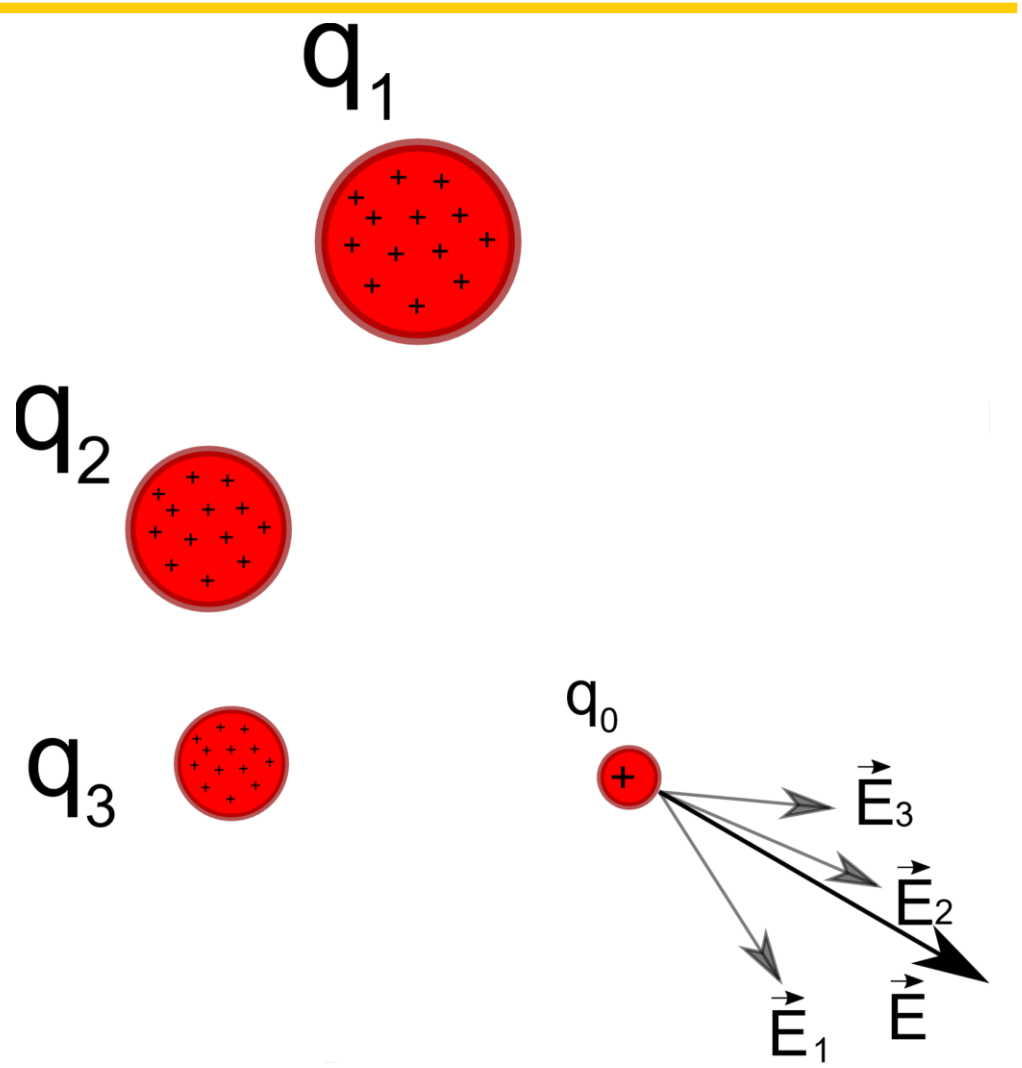
Imagem do video do MIT Physics Demo -- Inducing Dipoles with a Van de Graaff Generator

Esta última demonstração será objeto do roteiro experimental

CAMPO ELÉTRICO

Seria possível aplicar o **principio de superposição** em campos elétricos?

- *Sim, o efeito de todas as cargas , descrito como $\vec{E}$, é a soma* ***<u>vectorial</u>*** *dos campos produzidos pelas mesmas* $(\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \cdots)$

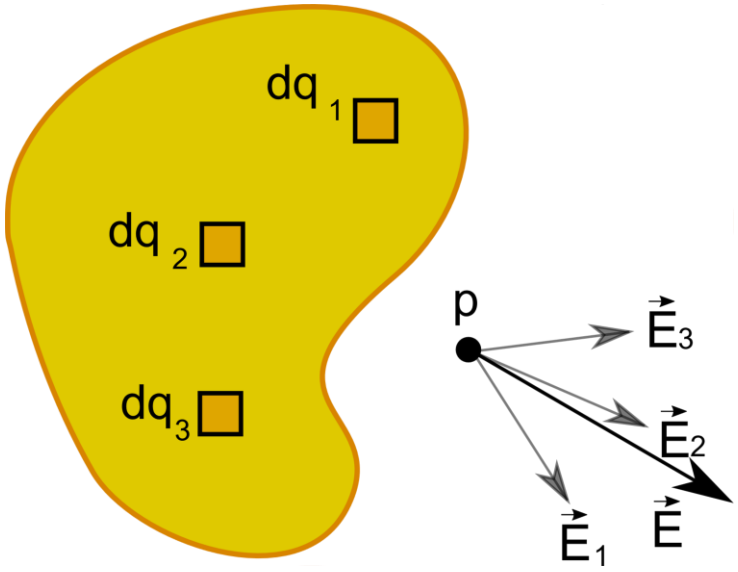


DISTRIBUIÇÕES CONTINUAS DE CARGA ELÉTRICA

- Muitas vezes, tem-se um distribuição continua de cargas em lugar de cargas discretas
- A carga é distribuía ao longo de uma linha, superfície ou volume

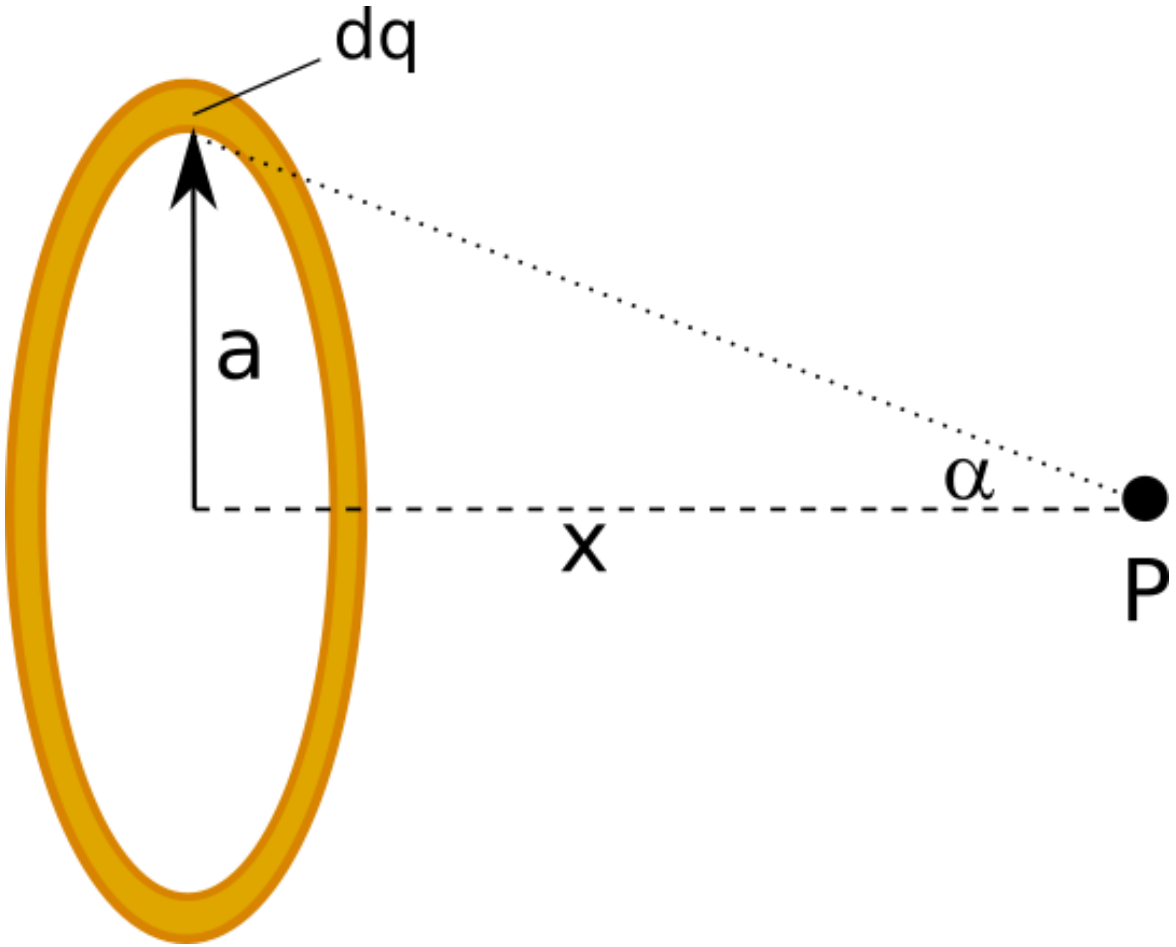
Procedimento para o calculo de campo elétrico em distribuições continuas de carga:

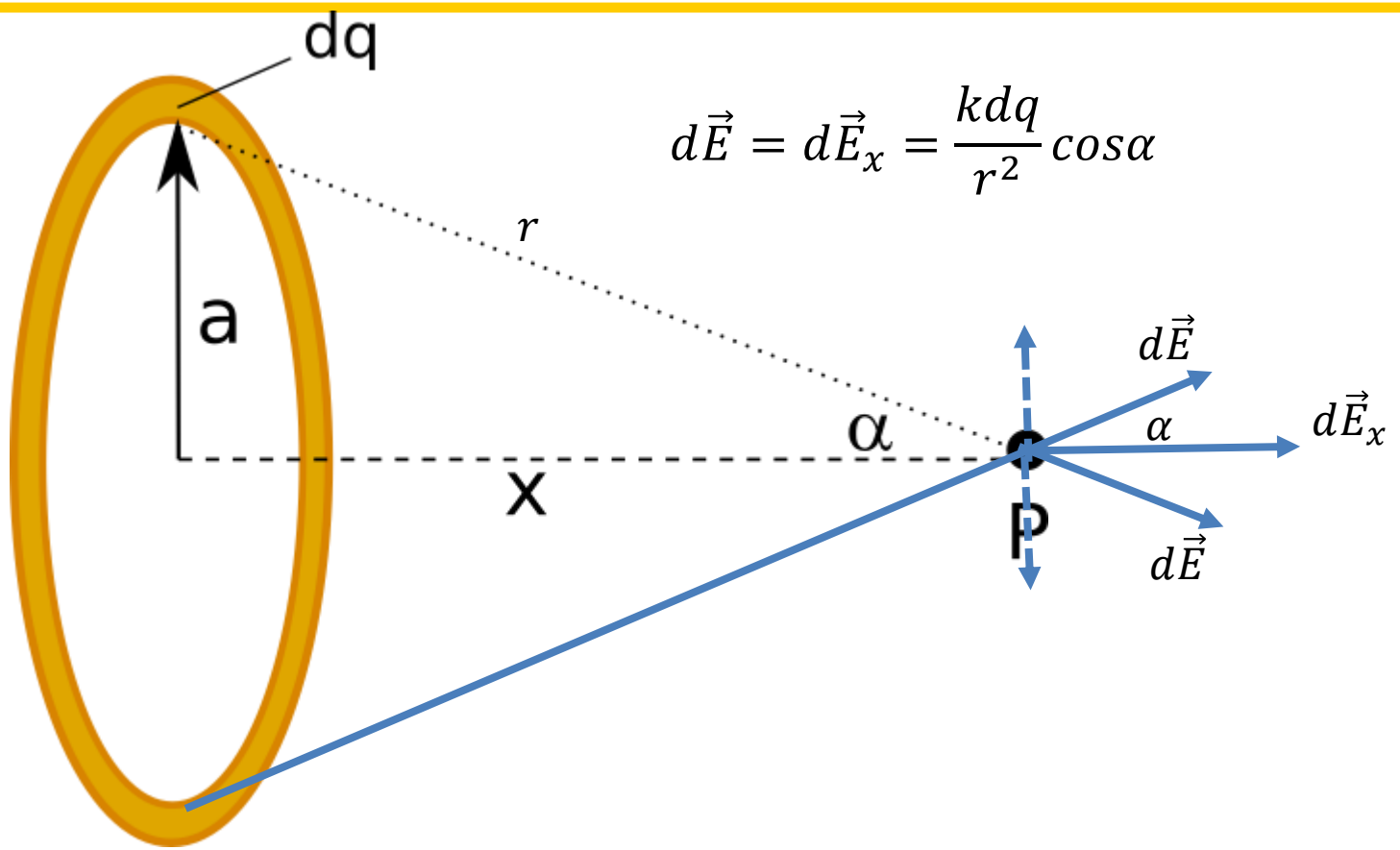
1. Divida a distribuição de cargas em pequenos elementos
   - Diferencial de carga (dq)
2. Calcule o campo elétrico em um ponto P devido a dq.
3. Calcule o campo elétrico total, some as contribuições de todos os elementos de carga (**princípio da superposição**).



EXEMPLO 1

Um anel de raio a possui carga total positiva, Q, distribuída uniformemente. Calcule o campo elétrico gerado pelo anel em um ponto P localizado a uma distância x de seu centro ao longo do eixo central perpendicular ao plano do anel





$$d\vec{E} = d\vec{E}_x = \frac{kdq}{r^2} cos\alpha$$

$$r^2 = a^2 + x^2$$

$$r = \sqrt{a^2 + x^2}$$

$$\cos\alpha = \frac{x}{r}$$

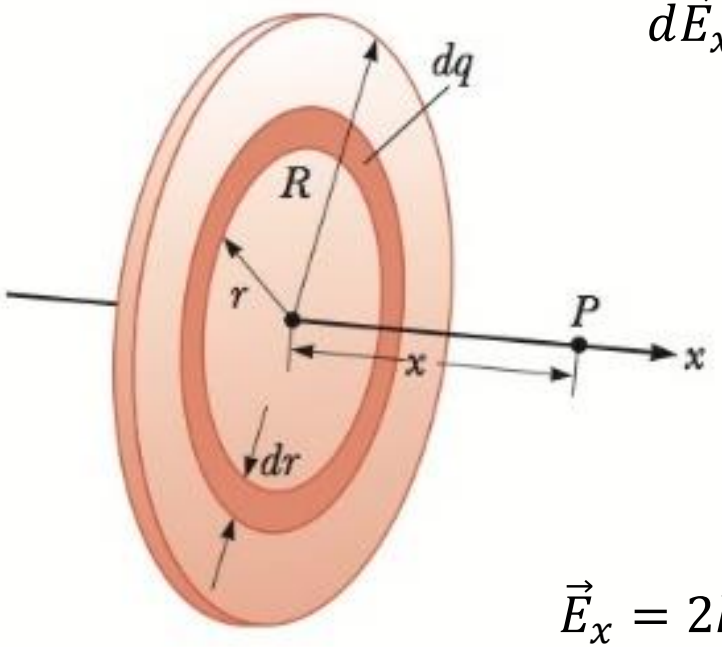
$$d\vec{E}_x = \frac{kdq}{a^2 + x^2} cos\alpha$$

$$d\vec{E}_x = \frac{kdq}{a^2 + x^2} \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

$$\int d\vec{E}_x = \int \frac{kxdq}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\int d\vec{E}_x = \frac{kx}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \int dq$$

$$\boxed{\vec{E}_x = \frac{kx}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} Q}$$



$$d\vec{E}_x = \frac{kx}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} dq$$

$$dq = \sigma dA \qquad A = \pi r^2 \qquad dA = 2\pi r dr$$

$$dq = \sigma 2\pi r dr$$

$$d\vec{E}_x = \frac{kx(2\sigma\pi r dr)}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\int d\vec{E}_x = \int_0^R \frac{kx(2\sigma\pi r dr)}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\vec{E}_x = 2kx\sigma\pi \int_0^R \frac{r dr}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\boxed{\vec{E}_x = 2kx\sigma\pi \left[1 - \frac{x}{(R^2 + x^2)^{\frac{1}{2}}}\right]}$$

Serway, Raymond, A. e John W. Jewett Jr.. *Física para Cientistas e Engenheiros - Volume 3 - Eletricidade e magnetismo*. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Cengage Learning Brasil, 2017.

DENSIDADE DE CARGA ELÉTRICA

Um conceito muito útil na distribuição continua de carga, é a *densidade de carga,* dependendo do tipo de distribuição existem 3 tipos:

- ***Densidade de carga volumétrica(ρ):*** Se a carga Q for distribuída em uma volume V,

$$dq = \rho dV$$

  – *Unidades de ρ:* $[C/m^3]$

Caso seja uma distribuição Q uniforme podem ser definidas como:

$$\rho = Q/V$$

DENSIDADE DE CARGA ELÉTRICA

Um conceito muito útil na distribuição continua de carga, é a *densidade de carga,* dependendo do tipo de distribuição existem 3 tipos:

- ***Densidade de carga superficial(σ):*** Se a carga Q for distribuída em uma superfície de área A,

$$dq = \sigma dA.$$

  – *Unidades de σ:* $[C/m^2]$

Caso seja uma distribuição Q uniforme podem ser definidas como:

$$\sigma = Q/A$$

DENSIDADE DE CARGA ELÉTRICA

Um conceito muito útil na distribuição continua de carga, é a *densidade de carga,* dependendo do tipo de distribuição existem 3 tipos:

- ***Densidade de carga linear (λ) :*** Se a carga Q for distribuída ao longo de uma linha de comprimento l,

$$dq = \lambda dl.$$

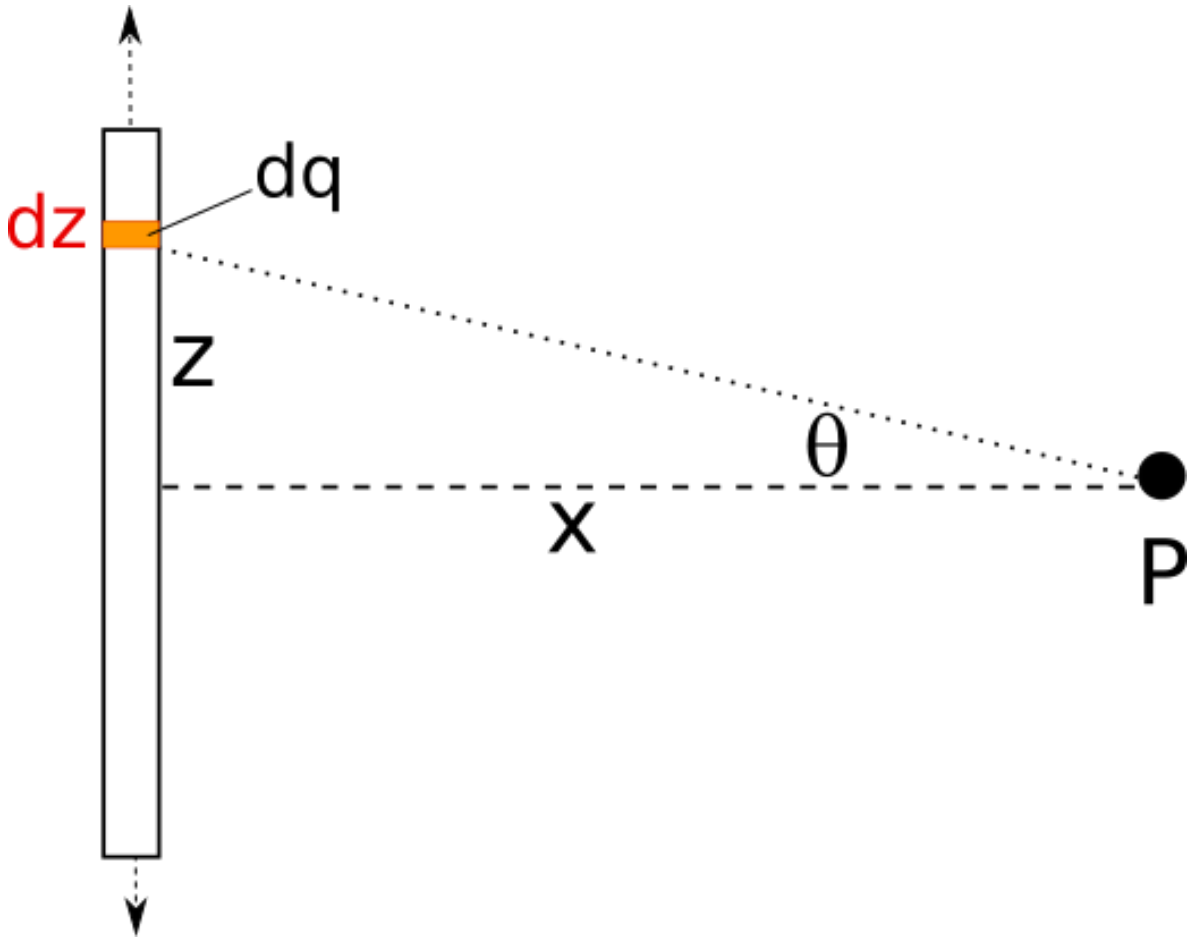
  – *Unidades de* λ: $[C/m]$

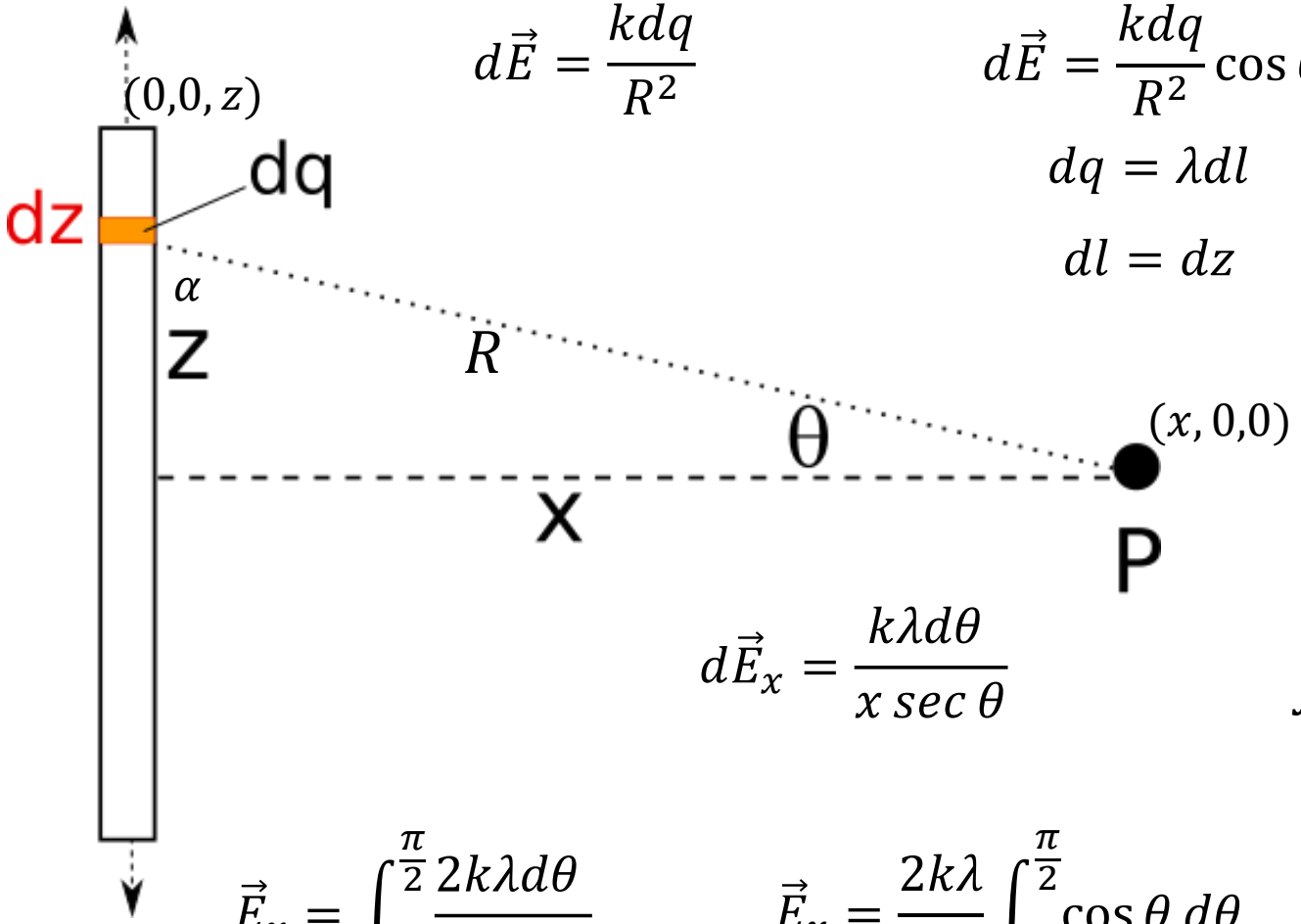
Caso seja uma distribuição Q uniforme podem ser definidas como:

$$\lambda = Q/\mathrm{L}$$

EXEMPLO 2

- Uma carga elétrica positiva Q está distribuída uniformemente ao longo de um fio infinito, o qual possui uma densidade de carga λ. Determine o campo elétrico em um ponto P situado sobre o eixo x a uma distância x da origem.





$$d\vec{E} = \frac{kdq}{R^2}$$

$$d\vec{E} = \frac{kdq}{R^2}\cos\theta$$

$$dq = \lambda dl$$

$$dl = dz$$

$$\cos\theta = \frac{x}{R} \qquad R = x\sec\theta \qquad tg\,\theta = \frac{z}{x}$$

$$z = x\,tg\,\theta$$

$$dz = x\sec^2\theta\,d\theta$$

$$d\vec{E}_x = \frac{k\lambda dz}{R^2}\frac{x}{R}$$

$$d\vec{E}_x = \frac{kx\lambda dz}{R^3}$$

$$d\vec{E}_x = \frac{kx\lambda x\sec^2\theta d\theta}{x^3\sec^3\theta}$$

$$d\vec{E}_x = \frac{k\lambda d\theta}{x\sec\theta}$$

$$\int d\vec{E}_x = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{k\lambda d\theta}{x\sec\theta}$$

$$\vec{E}_x = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2k\lambda d\theta}{x\sec\theta}$$

$$\vec{E}_x = \frac{2k\lambda}{x}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\,d\theta$$

$$\boxed{\vec{E}_x = \frac{2k\lambda}{x}}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

$$\boxed{\vec{E}_x = \frac{\lambda}{2\pi x\varepsilon_0}}$$

EXERCÍCIO PARA AULA

Exercício 2

Serway - P1.45: Uma barra isolante uniformemente carregada de 14,0 cm de comprimento é curvada na forma de um semicírculo, como mostra a Figura 2. A barra tem uma carga total de $-7{,}50\ \mu C$. Determine (a) o módulo e (b) o sentido do campo elétrico em O, o centro do semicírculo.

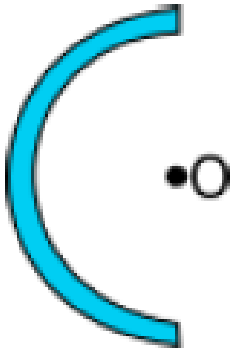
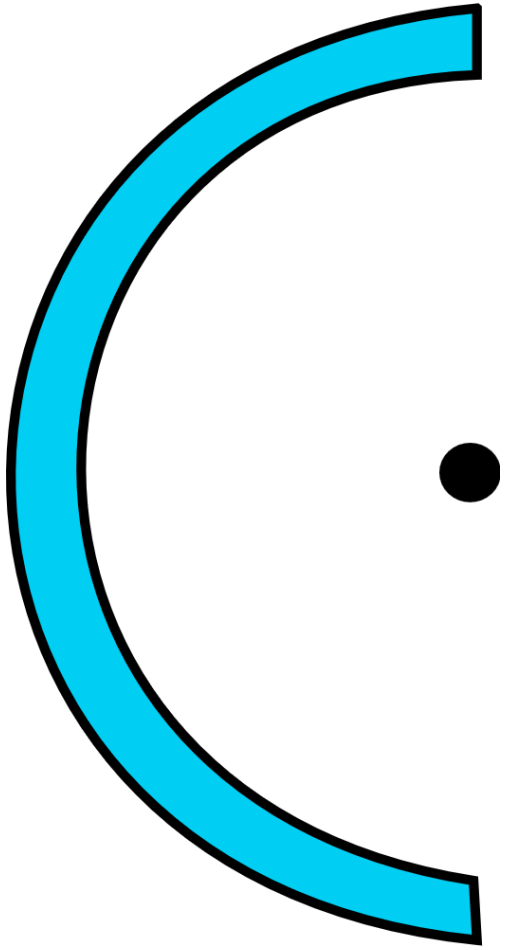


Figura 2: Exercício semicírculo



FIM

- Realize a atividade de experimentação que ilustra os conceitos desta semana disponível no Moodle
- Realize a lista de exercícios propostos nesta semana
- Consulte os matérias complementares desta semana
- Pergunte! pergunte e pergunte! através do Fórum de dúvidas

Contato: hdpereira@utfpr.edu.br

Esta apresentação está baseada na apresentação “S2 – Campo Elétrico” criada por Juan Camilo Castellanos Rodriguez sob a licença CC BY NC SA 4.0